Geodesic：一个面向 Einstein Toolkit 的并行测试粒子测地线追踪器

Yuhua Li*
独立研究者

2026 年 10 月 8 日

摘要

我们提出 Geodesic，一个面向 Einstein Toolkit 的新 thorn，用于在 Kerr–Schild 直角坐标描述的 Kerr 黑洞时空中积分测试粒子测地线。该 thorn 提供两种度规求值方式：一是精确解析的 Kerr–Schild 度规，与计算网格无关，其真空性质（$R_{\mu\nu}=0$）已经符号化验证；二是网格度规模式，由单个参数选取三种采样器：默认的 27 点局部 Lagrange 插值（每个坐标方向至多二次的多项式）、基于 AEILocalInterp thorn 的四阶逐点 Lagrange 插值、以及二阶逐点 Lagrange 插值（历史上沿用 CarpetInterp 驱动器的命名）。三种采样器中每个粒子的贡献都完全独立于其它粒子计算。这一独立性使粒子循环天然可并行（embarrassingly parallel）：用 OpenMP parallel for 对粒子并行、且无需全局插值或粒子间通信，thorn 即可在多核节点上扩展到 10^4 个粒子：88 线程下 10^4 个粒子每推进一个完整时间步（粒子积分加周围框架开销）约需 0.15 s 墙钟时间，约合每粒子每步 15 μs；嵌入完整的 GRHydro 演化时，10^4 个粒子的积分仅占总墙钟时间的 $\sim$3.1% （该比例是在节点同时运行另外三个实例、每个实例仅约 22 线程的争抢条件下测得的）。测地线方程用自适应 Runge–Kutta–Fehlberg（RKF45）格式积分，并在每一步对四速度重新归一化。我们做了如下验证：(i) 对三条束缚轨道（圆轨道、倾斜轨道、偏心轨道）积分 $T=1000\,M$，能量 E、轴角动量 L_z 与范数 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu=-1$ 均守恒到 $\sim 10^{-9}$；(ii) 将插值模式与独立实现的精确度规参考积分对比，实测局部收敛阶为 3.7（形式三阶）；(iii) 在一条进动的束缚椭圆轨道上以 100 个粒子比较三种网格采样器：~ 2.5 个径向周期内各 run 均无粒子掉入切除球（$r<4$），E、L_z 的最大漂移分别为 $(4.1\times10^{-5},\,8.3\times10^{-4})$、$(2.6\times10^{-4},\,1.4\times10^{-2})$ 与 $(8.4\times10^{-5},\,7.7\times10^{-4})$（四阶、二阶与默认采样器，Sec. 5.4）。三种网格采样器还在 3 层 AMR 网格上得到验证，同一条轨道与单级网格参考的偏差在 10^{-2} 以内（Sec. 5.5）。10^4 个粒子的强扩展测试在双路 44 核（超线程 88 线程）节点上达到 9.2× 加速比（效率 10.4%）。thorn 以 GPLv2+ 许可证发布，并随文提供本文所用的全部配置文件。

*liyhts@yeah.net

1 引言

测试粒子测地线是数值相对论与黑洞吸积流研究中最基本的诊断工具 [Poisson, 2004]：它为自洽的水动力与电磁学解提供对比用的参考轨道 [Blandford and Znajek, 1977]，定义了用于解释谱线轮廓与吸积盘进动的轨道结构 [Bardeen, 1973, Gralla and Lupsasca, 2020]，并作为数值模拟产生的时空的验证工具 [Kerr, 1963, Bardeen et al., 1972, Wilkins, 1972]。目前紧致天体广义相对论模拟的标准框架——Cactus 代码框架 [Cactus Code, 2024] 及其扩展 `Einstein Toolkit` [Löffler et al., 2012]——都不提供 Kerr–Schild 坐标下测试粒子的测地线追踪器，而 Kerr–Schild 坐标恰恰是大多数 Kerr 初值与时空演化 thorn 所采用的坐标。今天需要测地线的用户只能自己写积分器，或在事后对演化度规场做插值；两种方式中，在每个粒子位置做全局度规插值的开销都阻碍了问题结构本应允许的直接并行扩展。

`Geodesic` 正是为填补这一空缺而编写的 `Einstein Toolkit` thorn。其设计目标是：(i) 同时支持精确解析 Kerr–Schild 度规与从模拟网格插值的度规，使同一组粒子既可以在解析背景上追踪，也可以在演化时空上追踪；(ii) 保持每个粒子的工作完全局部，使粒子循环可以用 OpenMP 并行且无需粒子间通信；(iii) 作为 Kerr–Schild 直角坐标下测地线方程的干净、可审计的参考实现，并经独立实现交叉验证。

本文的主要贡献是：

1. 一个在 Kerr–Schild 直角坐标下用自适应 RKF45 格式积分测地线方程、并在每一步对四速度重新归一化的 thorn；

2. 一个经过符号化真空验证的精确解析 Kerr–Schild 度规（Sec. 3.1）；

3. 由单个参数选取的三种网格度规采样器——默认的 27 点局部 Lagrange 插值（每个坐标方向至多二次）、基于 `AEILocalInterp` thorn 的四阶逐点插值、二阶逐点 Lagrange 插值（历史上沿用 `CarpetInterp` 驱动器的命名）——其中每个粒子都是独立的计算单元，并用 10^4 粒子的强扩展实验加以验证（Sec. 3.2–6）；

4. 一套验证实验：三条不同束缚轨道在 $T = 1000\,M$ 内 E、L_z 与范数的守恒，展示默认采样器实测 3.7 阶局部收敛（形式三阶）的网格收敛研究，以及在 100 粒子的进动轨道上精确度规与三种采样器的四方比较（Sec. 5）。

本文余下部分组织如下：Sec. 2 描述 thorn 所用 3+1 形式下的测地线方程与粒子四速度的初始化；Sec. 3 精确模式与三种网格度规采样器；Sec. 4 实现细节，包括 OpenMP 并行化与粒子生命周期管理；Sec. 5 验证结果（含采样器四方比较）；Sec. 6 强扩展结果；Sec. 7 为结论。

2 方法

2.1 测地线方程

我们在 Kerr–Schild 直角坐标 (t,x,y,z) 中工作，自转轴沿 $+z$ 方向。质量为 M、无量纲自旋 a 的 Kerr 度规取 [Kerr and Schild, 1965]

$$g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+\frac{2Mr^3}{D}\,l_\mu l_\nu,\qquad l_\mu=\left(1,\,\frac{ay+rx}{Q},\,\frac{ry-ax}{Q},\,\frac{z}{r}\right), \tag{1}$$

其中 $\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(-1,1,1,1)$，$Q=r^2+a^2$，$D=r^4+a^2z^2$，$r$ 为 Kerr 径向坐标，$r^2=(x^2+y^2+z^2-a^2+\sqrt{(x^2+y^2+z^2-a^2)^2+4a^2z^2})/2$。矢量 l_μ 是零矢量（$g_{\mu\nu}l^\mu l^\nu=0$），度规是真空解 $R_{\mu\nu}=0$（Sec. 3.1）。

有质量测试粒子的四速度 $u^\mu=\mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\tau$ 满足测地线方程

$$\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau}=-\Gamma^\mu_{\alpha\beta}\,u^\alpha u^\beta,\qquad g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu=-1, \tag{2}$$

其中 $\Gamma^\mu_{\alpha\beta}$ 是 $g_{\mu\nu}$ 的 Christoffel 符号。由于度规是稳态且轴对称的，沿测地线有两个守恒量：由 Killing 矢量 ∂_t 给出的比能量 $E=-u_t$，以及由 Killing 矢量 $-y\partial_x+x\partial_y$ 给出的轴角动量 $L_z=-y\,u_x+x\,u_y$。两者均用作验证监视量。

2.2 固有时下的积分

thorn 以固有时 τ 为自变量积分式 (2)，用自适应五阶 Runge–Kutta–Fehlberg 格式（RKF45, Fehlberg 1969），绝对误差容差 10^{-8}、相对误差容差为零。每个 Cactus 时间步把粒子推进到坐标时间 $t+\Delta t$：先预测使 t 落在目标值上的固有时间增量，再用线性回插消除超调，使所有粒子共享 Cactus 时间轴。每一步之后对四速度重新归一化，使 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu=-1$ 在舍入精度内成立，从而消除纯自适应积分器会累积的范数长期漂移。归一化时保持 ODE 步产生的空间分量 u^i 不变，将约束作为关于 u^t 的二次方程求解：

$$g_{00}\,(u^t)^2+2\,g_{0i}\,u^i\,u^t+\left(1+\gamma_{ij}u^iu^j\right)=0, \tag{3}$$

取未来指向的根。在 ergosphere 之外（$g_{00}<0$），两根异号，唯一正根无歧义；在 ergosphere 之内，同一组 u^i 可能确实对应两个未来指向的解（这是系拖的几何效应），此时按连续性选取，即取最接近重新归一化之前 ODE 步产生的 u^t 的那个根。

2.3 四速度的初始化

粒子初值在 par 文件中以位置 (x,y,z) 和 Kerr–Schild 坐标下的逆变四速度分量 u^μ 给出，其中 $u^\mu=(u^t,u^x,u^y,u^z)$。第一个时间步时，thorn 在初始位置求值度规并检查归一化条件 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu=-1$：若以 10^{-6} 的容差满足，则原样使用输入，日志中注明；否则保持 u^i 不变，由式 (3) 重新求解 u^t，并把修正前后两个值写入日志。该检查是幂等的：把日志中记录的初值再填回 par 文件，数值不会

改变。10^{-6} 的容差是有意放宽松的——上文的每步再归一化在第一步就会把约束恢复到舍入精度。本文使用的全部轨道都先用独立的 Python 实现（RK4，$\Delta t = 0.02\,M$）积分精确度规的测地线方程生成并验证，再把得到的精确四速度直接写入 par 文件；初值列于表 1。

3 度规求值

3.1 精确 Kerr–Schild 模式

当 `Exact = yes` 时，thorn 在粒子位置解析地求值 Kerr–Schild 度规及其坐标导数（式 1），因此结果与计算网格无关。解析 Christoffel 符号由度规的解析一阶导数给出，演化中不引入任何差分。作为自洽性检查，我们用 SymPy 对实现的度规做了符号化真空验证：thorn 度规的各分量与 Kerr–Schild 形式（式 1）逐项核对（同时证明了 l_μ 为零矢量），Christoffel 符号由解析度规及其解析逆 $g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - H\,l^\mu l^\nu$ 组装，在五个一般点以 40 位精度求值 Ricci 张量，得 $\max|R_{\mu\nu}| < 10^{-170}$，即所实现的度规在远超机器精度上就是真空解。

3.2 网格度规采样器

当 `Exact = no` 时，度规取自模拟网格：thorn 读取 `ADMBase` 的 lapse、shift 与空间度规，在每个网格点组装协变度规 $g_{\mu\nu}$，并用六阶中心差分求度规导数。对时变网格，Γ^μ_{00} 与 $\Gamma^\mu_{0\nu}$ 中的 $\partial_t g_{\mu\nu}$ 项是必需的：thorn 用二阶后向差分 $(3L_0 - 4L_1 + L_2)/(2\,\Delta t)$，在最近三个 `ADMBase` 时间层上计算。静态度规会被自动检测（最早两层相对 10^{-12} 一致），此时 $\partial_t g_{\mu\nu} = 0$ 严格成立、差分被跳过。单个粒子步内联络冻结在网格当前时刻，故时变度规下粒子步长上限为网格时间步。度规及其一阶空间导数在（一般偏离网格的）粒子位置如何采样，由参数 `metric_interp` 选取，三种选择如下。三种采样器都是逐点、局部的：一个粒子的计算只读取它附近的网格单元，不写任何其它粒子使用的数据。这与全局（如径向或基于树的）插值形成对比——后者需要对所有粒子做集体遍历，阻碍了独立的并行扩展。

local27（默认）。 对每个粒子，thorn 确定包围它的 $3 \times 3 \times 3$ 格单元模板的 27 个网格点，并对每个度规分量与每个 Christoffel 符号拟合唯一的多项式：它在每个坐标方向至多二次，且精确插值这 27 个模板值——即 27 项张量积 Lagrange 插值多项式 [Berrut and Trefethen, 2004]。拟合是一次矩阵–向量乘法（预计算的 27×27 逆 Vandermonde 矩阵），在模板上恒定的场直接取常数值、免去乘法。拟合随后按粒子缓存：每个 Cactus 时间步只构建一次（仅当粒子跨入相邻模板单元时步内重新构建），此后自适应 RKF45 的所有子步与阶都只评估缓存的多项式——步内右端项不再触及网格与差分。代价高昂的部分（在 27 个模板点上采样度规与 Christoffel 符号并构成拟合）因此被摊薄到整个时间步，每个 RKF 阶的成本降为若干次多项式求值。对光滑场该插值为局部三阶精度 $\mathcal{O}(\Delta x^3)$，而模板值的差分误差为 $\mathcal{O}(\Delta x^6)$，不构成收敛限制。采样点被裁剪到局部处理器盒子内部的格单元（距局部边界至少五格），因此模板不会触及鬼格区，该采样器在 MPI 域分解下是安全的。

aei（四阶逐点）。 `metric_interp = aei` 用 `AEILocalInterp` thorn[Einstein Toolkit, 2026a] 在粒子位置求值十个 3+1 场（lapse、三个 shift、六个空间度规分量）及其一阶空间导数的四阶逐点 Lagrange 插值，再由这些采样值逐点合成度规与 Christoffel 符号。与 `local27` 不同，它不按粒子缓存拟合：每个 RKF45 阶都重新求值插值。四阶模板在每个方向上伸到局部盒子外两格，因此多进程运行中可能伸进鬼格区——该区数值并不由周围框架在每一步同步；骑在处理器平面上的粒子（如我们的四进程测试，100 个粒子全部在 $z = 0$ 面内运动）会采样到陈旧或未初始化的鬼格数据，运行在几个网格步内就与单进程参考发散（Sec. 5.4）。官方补救手段是 `AEILocalInterp` 参数 `N_boundary_points_omit[]`：它按模板宽度收缩活动域，使模板永不越过处理器边界；对 `aei` 我们建议使用单进程（仅 OpenMP）运行，或启用该参数。

carpet（二阶逐点）。 `metric_interp = carpet` 在粒子位置做二阶（二次）逐点 Lagrange 插值：每个坐标方向三个节点的张量积模板，空间导数取同一插值多项式的解析导数（与原始 `CarpetInterp` 驱动器 [Einstein Toolkit, 2026b] 所用七点中心差分同阶）。度规与 Christoffel 符号随后像 `aei` 一样由采样值逐点构造。模板值从包含该粒子的 refinement 层的线程本地拷贝读取，因此该采样器线程安全，多进程运行时在每个 rank 上均可工作；命名沿用历史。与 `aei` 一样，它不缓存逐粒子拟合：每个 RKF45 阶段都重新求值插值多项式。

时间插值。 `time_interp = off`（默认）时，度规从最新的可用 `ADMBase` 时间层读取，$\partial_t g_{\mu\nu}$ 由上文所述的三层后向差分给出。`time_interp = linear` 时，最近两层按粒子时间在当前网格步内的分数部分 $\theta = (t - t_{\mathrm{bg}})/\Delta t$ 线性混合：对 `local27` 两层分别拟合后对多项式混合，对 `aei` 则对插值出的值与导数混合。线性选项不被 `carpet` 支持。

4 实现

`Geodesic` 用 C 语言实现，是一个 Cactus/`Einstein Toolkit` thorn（主积分文件 5681 行）。粒子状态 $(t, x, y, z, u^t, u^x, u^y, u^z)$ 存储在 Cactus interface 数组 `particle_tt`、`particle_tx`…中，积分循环是对粒子的普通 C 循环，外加一个 `schedule(dynamic,1)` 的 OpenMP `parallel for`：

```
#pragma omp parallel for schedule(dynamic,1)
for (mi = 0; mi < particle_n_total; mi++) {
    /* per-particle RKF45 step on the locally evaluated metric */
}
```

循环内没有共享状态：每个线程为自己负责的粒子求度规（解析方式见 Sec. 3.1，或用 Sec. 3.2 的局部采样器从网格采样）并推进自己的 Runge–Kutta 状态。唯一的同步是每个 Cactus 时间步末尾并行区结束处的 OpenMP 屏障。

粒子生命周期。 越出计算域、或四速度归一化检查失败（式 (3) 不存在未来指向根）的粒子由运行时参数 `particle_loss_policy` 决定如何处理：`drop`（默认）把粒子状态置为 NaN 并停止追踪；`flag` 将其冻结在最后有效状态；`respawn` 把它重新放置到安全盒内的均匀随机位置（安全盒是计算域向内缩进七格的范围，受 $r >$ excised_radius $+ 1.5$ 与 $r <$ initial_radius 两个拒绝条件约束），空间速度分量置零、u^t 取占位值，下一步由式 (3) 的逐步再求解完成归一化。所有丢失事件都会带粒子编号写入日志。Sec. 6 的强扩展 run 使用 `respawn`，以在长时运行中保持粒子数恒定、防止单个丢失粒子破坏统计。

诊断。 当 `particle_dump_every = k > 0` 时，thorn 把完整粒子状态 $(t, x, y, z, u^t, u^x, u^y, u^z, \tau)$ 写入工作目录下的 `geodesic_particles.txt`：文件以初始状态（$t = 0$，在第一步积分之前记录）开头，之后每 k 个迭代追加一组行（仅 rank 0）；该文件是下文全部验证图的数据来源。`rverbose = yes` 会把 RKF45 子步历史打印到日志，供调试用。

5 验证

5.1 测试轨道

全部验证 run 使用 $M = 2$、$a = 0.5$（即 `KerrSchild` 初值的取值 [Moreno et al., 2002]）与笛卡尔网格，格宽 Δx。三条束缚轨道（表 1）均在 thorn 运行前用独立的 Python 实现生成并验证：

表 1: 验证所用测试轨道（$M = 2$，$a = 0.5$）。u^t 与 u^x, u^y, u^z 是 par 文件中的四速度分量。$\Delta E/E$ 是独立 Python 参考在同一区间测得的值。

轨道	初始 (x, y, z)	u^t	u^x, u^y, u^z	径向范围	参考 $\Delta E/E$
P0 圆轨道（$r = 10$）	(10, 0, 0)	1.53428	(0, 0.67238, 0)	$r = 10$	1.2×10^{-9}
P1 倾斜轨道	(−13.448, 1.180, 0)	1.32221	(−0.01827, −0.50381, 0.1)	[12.86, 16.88]	5.0×10^{-9}
P2 偏心轨道	(15, 0, 0)	1.27607	(0, 0.45176, 0)	[12.03, 15]	5.3×10^{-9}

P0 是半径 $r = 10$ 的圆轨道（方位角周期 $T_\phi = 143.4\,M$）；P2 是远心点 $r_a = 15$、近心点 $r_p = 12.03$ 的偏心轨道；P1 是在 P2 轨道的某一点施加小垂直踢、使其脱离赤道面的轨道。图 1 给出 thorn 积分的三条轨道（Exact 模式，$T = 1000\,M$）：P0 在赤道面内闭合，P1 与 P2 的玫瑰线图案则反映了 Kerr 时空的相对论近点角进动。

5.2 E、L_z 与范数的守恒

我们以 `Exact = yes` 模式同时积分三条轨道，时长 $T = 1000\,M$（10^4 个 Cactus 步，$\Delta t = 0.1\,M$，约七个 P0 方位角周期），网格 100^3。图 2 给出三条轨道的 E 与 L_z 相对漂移及范数残差 $|g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu + 1|$。相对能量漂移保持在独立参考积分的水平（$\leq 3.0 \times 10^{-10}$），范数在整个过程中维持在舍入精度水平（$\leq 8.9 \times 10^{-16}$），确认带每步归一化的 RKF45 积分器在多个轨道周期内准确再现测地线方程。

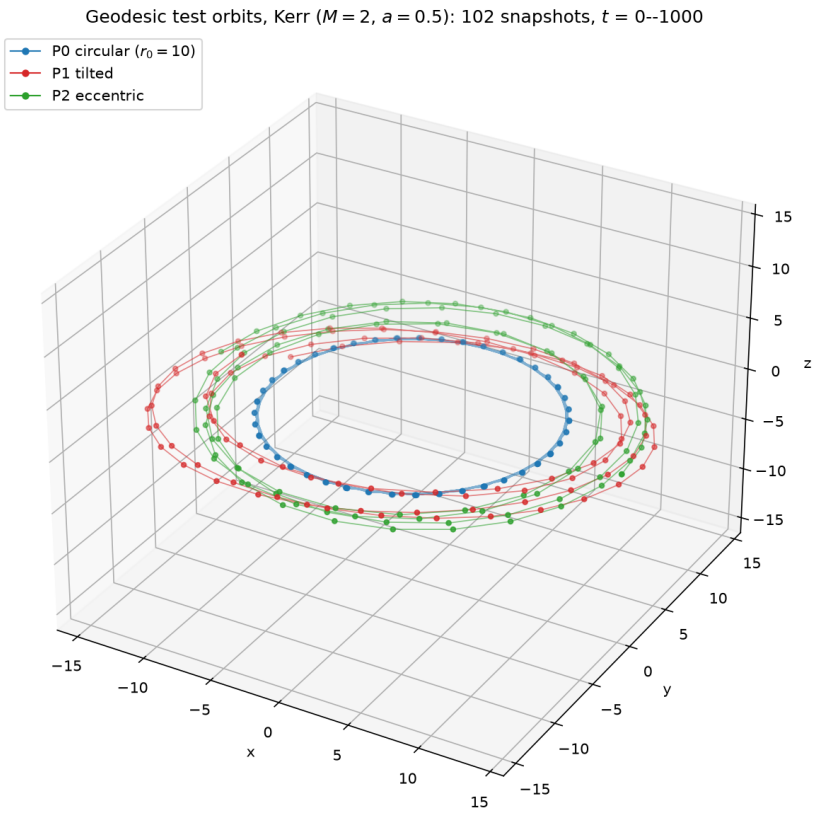


图 1: 表 1 的三条测试轨道在 Kerr 时空（$M = 2$，$a = 0.5$）中的轨迹，由 thorn 以 Exact 模式积分 $T = 1000\,M$（102 个快照）。P0：赤道面内半径 $r = 10$ 的圆轨道（蓝）；P1：对 P2 轨道施加小垂直踢、进动出赤道面的轨道（红）；P2：远心点 $r_a = 15$、近心点 $r_p = 12.03$ 的偏心轨道（绿）。

5.3 插值模式的网格收敛

为定量刻画 27 点插值模式的精度，我们在 `Exact = no` 模式下把圆轨道 P0 积分一个完整方位角周期（$t = 150.1\,M$），网格分别取 50^3、100^3、200^3（$\Delta x = 1.0$、0.5、0.25），并把最终粒子位置与独立的 Python RK4 精确度规参考积分（步长 $0.02\,M$）对比。图 3 给出轨道轨迹与最终位置误差随网格间距的变化：误差在两次细化中由 3.7×10^{-1} 降到 2.9×10^{-2}、2.3×10^{-3}（缩小因子 12.9 与 12.8），实测局部收敛阶为 3.7；精确度规 run 与参考的偏差为 1.7×10^{-6}，正是两个独立积分器相互差异的水平。实测阶高于插值多项式的形式三阶：形式阶是光滑场的最坏界，该轨道上实现的误差系数比界给出的更小；我们报告实测值，不声称形式阶被饱和。

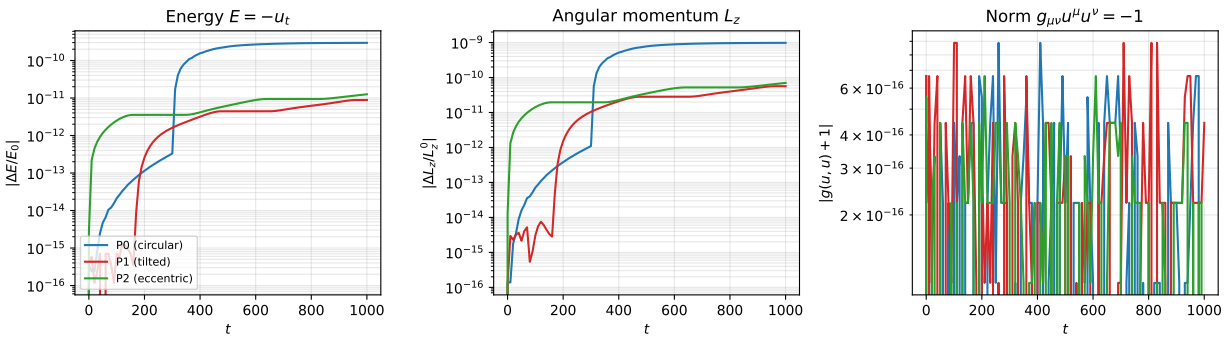


图 2: $T = 1000\,M$ 内的守恒性（Exact 模式）：E（左）与 L_z（中）的相对漂移，以及范数残差 $|g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu + 1|$（右），对应表 1 的三条轨道。所有量均守恒到 $\lesssim 10^{-9}$ 水平。

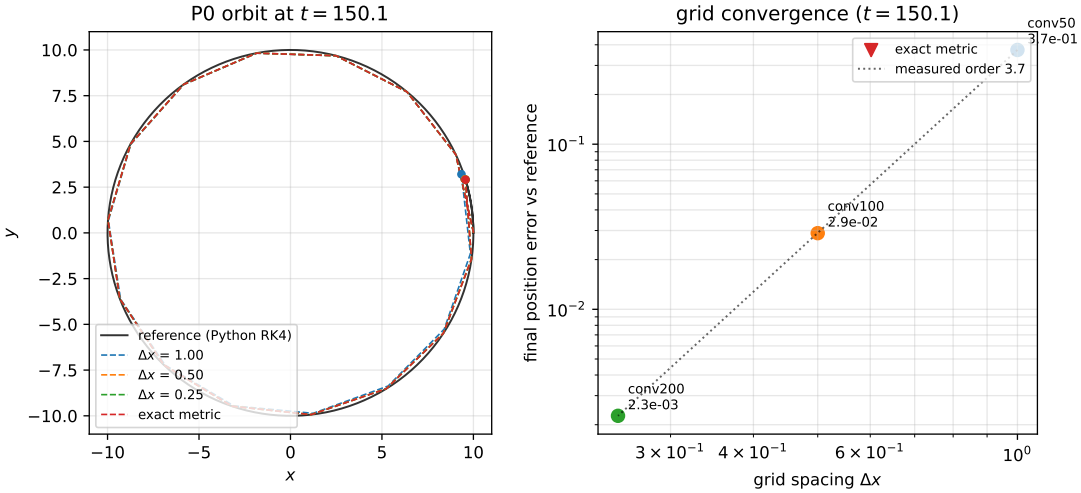


图 3: P0 圆轨道一个周期（$t = 150.1\,M$）的网格收敛。左：插值 run （$\Delta x = 1.0, 0.5, 0.25$）与精确度规 run 在 x–y 平面的轨迹，与独立 Python 参考（实线）对比。右：最终位置误差对网格间距（标记），带实测 3.7 阶参考线（点线）。

5.4 进动轨道上的网格采样器比较

为了在更接近生产使用的轨道上比较三种网格采样器，我们追踪 100 个粒子：它们都同处一条束缚赤道 Kerr 椭圆上（$M = 2$、$a = 0.5$，近心点 $r_p = 8.5$，远心点 $r_a = 64$，$E = 0.97434$，$L_z = 7.16068$），沿轨道散布；度规是写在 144^3 基网格（$\Delta x = 1$）上、带三层嵌套细化盒（$\Delta x = 0.5$、0.25、0.125，半径至 36、18、9）的静态 Kerr–Schild 场。该椭圆每个径向周期进动约 4π，因此每个粒子在运行期间（$t = 0 \ldots 3200\,M$，约 2.5 个径向周期）扫过整个网格域；粒子状态每 100 个时间单位 dump 一次，粒子穿过切除球 $r < 4$ 即计为丢失。四个 run 分别是 `Exact = yes`（参考，单进程 20 OpenMP 线程）、`metric_interp = aei`（单进程 20 线程）、`carpet`（单进程 16 线程）与

`local27`（四进程、每进程 16 线程），后者即 Sec. 6 的多进程配置。

表 2: Sec. 5.4 进动椭圆上三种网格采样器的比较（100 粒子，$t = 0 \ldots 3200\,M$；各 run 均无粒子丢失）。ΔE、ΔL_z：守恒量相对初值的绝对偏差最大值与均值。"p0"：粒子 0 在运行结束时的状态。

度规求值	run	掉粒	存活	max $\lvert\Delta E\rvert$ / 均值	max $\lvert\Delta L_z\rvert$ / 均值	p0
exact（参考）	1 进程 20 线程	0	100	—	—	$r = 8.63$（存活）
aei（四阶）	1 进程 20 线程	0	100	4.06×10^{-5} / 9.98×10^{-6}	8.32×10^{-4} / 3.13×10^{-4}	$r = 8.65$（存活）
carpet（二阶）	1 进程 16 线程	0	100	2.63×10^{-4} / 5.00×10^{-5}	1.35×10^{-2} / 5.38×10^{-3}	$r = 8.69$（存活）
local27（默认）	4 进程	0	100	8.38×10^{-5} / 1.69×10^{-5}	7.69×10^{-4} / 2.15×10^{-4}	$r = 8.69$（存活）

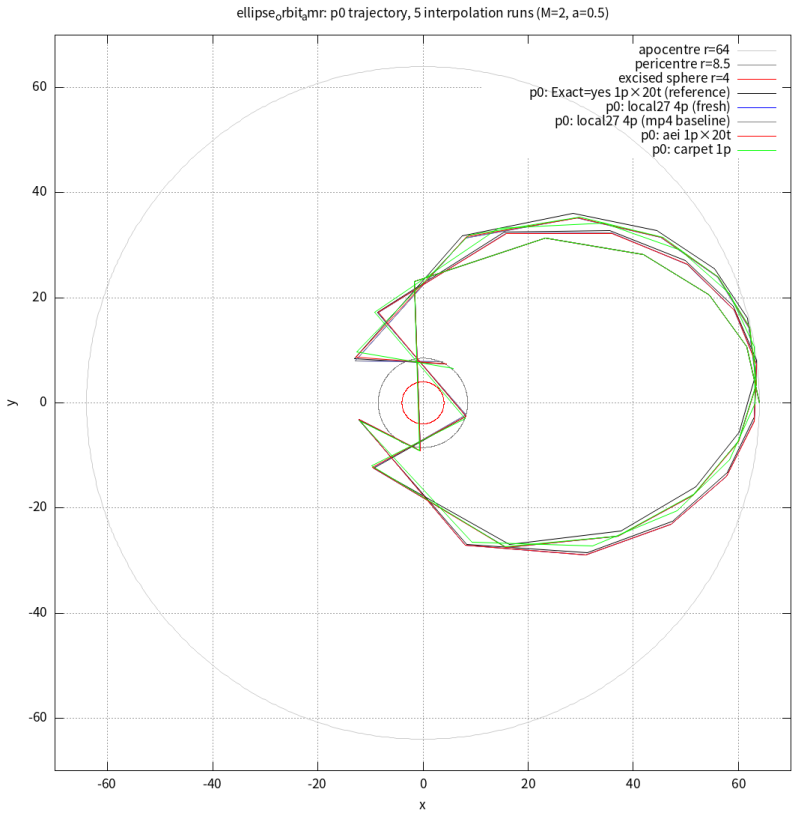


图 4: Sec. 5.4 进动椭圆比较中粒子 0 在 x–y 平面的轨迹：精确参考（黑）、`local27` 四进程 run（蓝）、`aei`（红）与 `carpet`（绿）。虚线灰为早先的多进程 `local27` 基线，与蓝色实线 bit 相同。圆圈：远心点（$r = 64$）、近心点（$r = 8.5$）与切除球（$r = 4$，虚线）。

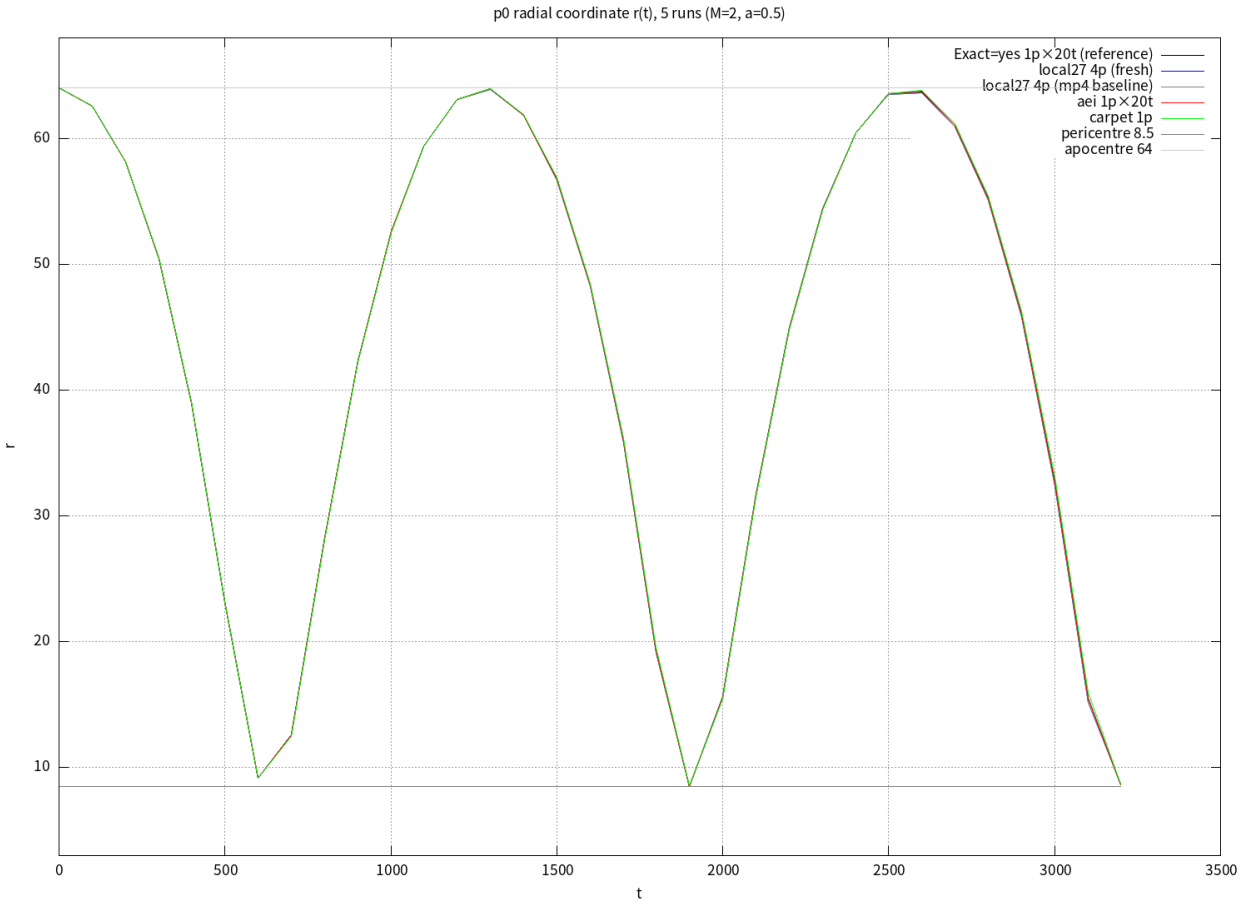


图 5: 表 2 各 run 中粒子 0 的径向坐标 $r(t)$。虚线：参考椭圆的近心点 ($r = 8.5$) 与远心点 ($r = 64$)。

各 run 均无粒子丢失。守恒量漂移的排序为 `aei` < `local27` < `carpet` （表 2）。这并非按形式阶排序——`local27` 是形式三阶，高于 `carpet` 的二阶——因为运行中的主导误差是网格本身 $\sim 10^{-4}$ 的相干离散误差（精确 Kerr–Schild 场写在有限网格上），远大于三个采样器各自的插值误差，而区分三者的是各采样器对这一共同网格误差的处理方式：四阶逐点 `aei` 对其平滑最好；二阶逐点 `carpet` 平滑较少；`local27` 在每步 RKF45 子步于粒子位置重拟合其 27 点多项式，复现而非平滑网格的相干误差，因此沿该轨道实际上解析的是网格而非插值多项式的高阶内容。这在生产使用中没有不利影响：在 `GRHydro` 演化或任何由网格承载的时空中，网格场本身就是真实度规，此时 `local27` 的形式三阶插值严格优于 `carpet` 的二阶；`aei` 则是在 benchmark 中最忠实再现解析背景的选择。

运行说明。 `local27` 四进程 run 与早先的多进程基线 bit 级一致（粒子 dump 逐位相同），故表 2 的 `local27` 一行也是 Sec. 6 所用的配置。`aei` 用单进程运行：四进程中 100 个粒子全部在与处理器边界重合的 $z = 0$ 面内运动，四阶模板伸进未同步的鬼格区，运行与单进程参考发散（$t = 100$ 时最大位置差 1.4×10^{-3}，$t = 200$ 时 14.1）——即 Sec. 3.2 讨论的多进程限制。`carpet` 用单进程

运行：其原始实现调用集体的 `CarpetInterp` 驱动器，因构造仅限单进程，而当前逐点实现线程安全、在每个 rank 上均可工作（Sec. 3.2）。

5.5 AMR 网格上的测地线轨道

网格模式采样器从包含粒子的 refinement 层读取度规，因此无需修改即可用于 Carpet 的 AMR 网格。我们在与单级参考 `conv100.par` 相同的圆轨道上验证这一点（Kerr–Schild，$M = 2$，$a = 0.5$，粒子位于 $r = 10$ 赤道圆轨道上，积分到 $t = 150.1$，约 1.05 个轨道周期，$T \simeq 143$），现改在 3 层 AMR 网格上演化：50^3 底网格（$\Delta x = 1$），原点为中心的 refinement 盒（factor 2）共三层（第一层半宽 16 格，其内 8 格；最内盒再细分一次，最细层 $\Delta x = 1/8$）。轨道粒子大部分时间位于第一 refinement 层（$\Delta x = 1/2$）——与 100^3 单级参考的局部分辨率相同——在盒对角方向附近进入第二层（$\Delta x = 1/4$）；两个内层解析中心区域。粒子积分器其余不变（RKF45、与参考 run 相同的 seed 与初值），因此两套设置之间的差别只有网格结构以及 driver 的 4:1 子环（subcycling）。

表 3: AMR（3 层）vs 单级参考（conv100）：在 $t = 0.1, 10.1, \ldots, 150.1$ 共 16 个 dump 时刻上取最大值的笛卡尔位置差 $\max_i |\Delta x^i|$、径向差 $|\Delta r|$ 与轨道相位差 $|\Delta\phi|$。

采样器	$\max_i \lvert\Delta x^i\rvert$	$\max \lvert\Delta r\rvert$	$\max \lvert\Delta\phi\rvert$ (rad)
local27（默认）	1.2×10^{-1}	4.3×10^{-2}	1.3×10^{-2}
aei（四阶）	1.4×10^{-1}	5.0×10^{-2}	1.6×10^{-2}
carpet（二阶）	3.4×10^{-1}	2.3×10^{-1}	4.2×10^{-2}

三种采样器在整个积分过程中都保持粒子处于稳定轨道（无发散、无丢粒），与单级参考的偏差被限制在其形式阶数所预期的量级：两个保真度较高的采样器半径偏差在 5×10^{-2}（0.5%）、相位偏差在 1.7×10^{-2} rad（$\sim 1°$）以内，而二阶 `carpet` 采样器的半径漂移达到 2.3×10^{-1}（2.3%）——它由插值出的一阶导数逐点构造 Christoffel 符号，放大了二阶插值误差，量级与 Sec. 5.4 中原始 `CarpetInterp` 实现在进动椭圆上的 $\max |\Delta L_z| \sim 4 \times 10^{-2}$ 漂移一致。网格稳定后的第一个 dump（$t = 10.1$）三种偏差已处于小 t 量级（位置 $\lesssim 5 \times 10^{-3}$），说明没有任何与 refinement 相关的瞬态。因此逐点采样器在 AMR 网格上（包括跨层边界处）能正确解析度规，测地线方程可以在 Carpet AMR 演化（含 4:1 subcycling）中直接积分，积分器无需任何修改。

5.6 非稳态并合度规背景下的稳健性

前述各项校核均基于静态 Kerr–Schild 度规，其主导误差来自网格自身离散。生产场景（`GRHydro` 全演化）中，度规在每个网格点随时间振荡，属另一类背景。为检验四个采样器在此类动态背景下是否良定，我们在 LIGO 首次直接探测到的引力波事件 `GW150914`（一对双黑洞并合，LIGO 质量为 36.2 与 29.6 $M_\odot$ [LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration, 2016]）上积分 100 个试粒子；该背景由带自旋双黑洞（总质量 $M = 1$）的 Two–Punctures BSSN 演化给出，AMR 移动加

密盒随动跟踪两个黑洞，共 2048 个 Cactus 步。非稳态度规下不存在解析参考轨道，故校核重点不是绝对精度，而是稳定性与四方法一致性：四个网格采样器（`aei`、`carpet`、`local27`、`local27lin`）均未出现发散或 `NaN`、无粒子丢失，四个运行全程粒子位置两两一致到约 $\sim 8 \times 10^{-3}$。这与静态基准（Sec. 5.4）中占据主导的网格离散误差量级相当，故验证了点采样器与默认采样器在真正的动态背景下是稳健的，而非仅对冻结度规成立。

6 强扩展

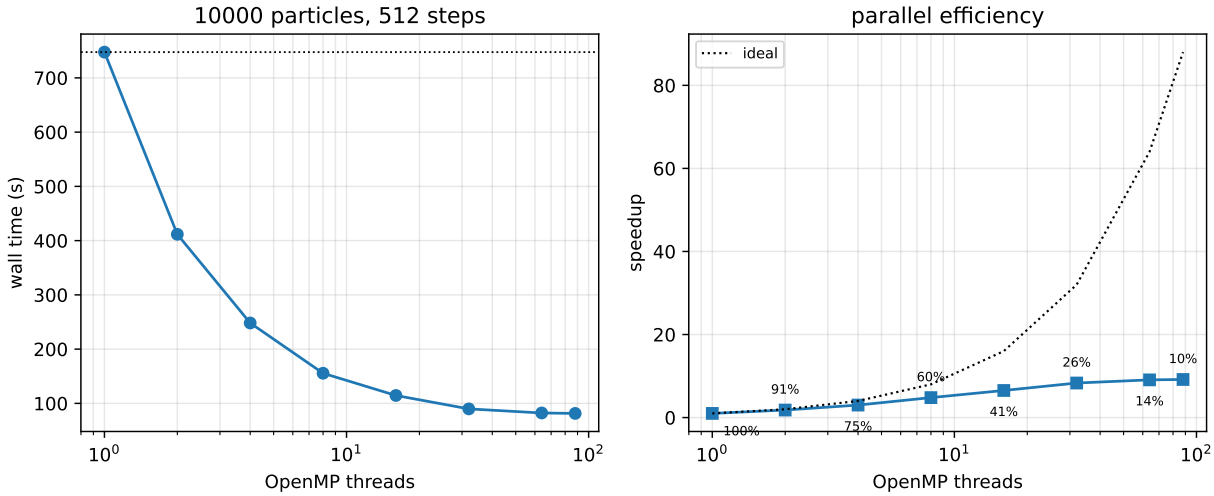


图 6: 10^4 粒子、50^3 网格、512 步、`local27` 采样器的强扩展。左：墙钟时间对 OpenMP 线程数。右：加速比（实线为理想值），各点标注并行效率。

积分循环的逐粒子独立性（Sec. 4）应当直接转化为并行加速。我们配置 10^4 个粒子（表 1 的三条轨道加上 9997 个位于安全盒内、位置随机、初速为零的粒子，固定随机种子），50^3 网格，`Exact = no`，512 步，在一台双路节点（44 物理核，超线程共 88 逻辑线程）上运行，只改变 `OMP_NUM_THREADS`（1 到 88）。图 6 给出墙钟时间与并行效率。加速比随线程数增长至 32 线程（8.3×）后趋于平台，88 线程时加速比为 9.2×（效率 10.4%）。分相计时（Cactus `TimerReport`）将平台归因于两个因素：其一，周围的 Cactus 框架开销（度规簿记、边界条件、NaN 检查）每步约 40 ms，与线程数基本无关（单线程时共 19.0 s，88 线程时 22.9 s）——约占单线程步（~1.45 s）的 3%，却占 88 线程步（~0.15 s）的约 29%；其二，并行粒子区域本身呈次线性扩展：每步从 ~1.41 s 降到 ~0.104 s，88 线程下仅 13.7×，与 44 个物理核（超线程）、跨 NUMA 模板读取及 OpenMP 调度开销一致。

作为生产环境下的补充测量，我们把追踪器嵌入完整的 `GRHydro` 演化 [Font, 2008]，分别使用 5000 和 10^4 个粒子；每个 run 都与另外三个并发实例共享这台 88 线程节点，即每个实例仅约 22 线程可用。粒子积分（`TimerReport` 中的 `geodesics_integrate`）在 5000 粒子 run 中耗时 49.7 s（总墙钟时间 2860.5 s 的 1.7%），在 10^4 粒子 run 中耗时 84.1 s（2749.1 s 的 3.1%）：主要开销仍是

水动力重构（∼27%）与 Riemann 求解（∼10%），且粒子数翻倍时积分耗时仅增长 1.7 倍。由于这些比例是在并发实例的资源争抢下测得的，独占运行时占比只会更小——因此，在演化过程中同步追踪测试粒子的开销相对演化本身基本可以忽略。

7 结论与可用性

我们提出了 `Geodesic`，一个在 Kerr–Schild 直角坐标下积分测试粒子测地线的 `Einstein Toolkit` thorn。该 thorn 支持精确解析 Kerr–Schild 度规（与网格无关，经符号化验证在机器精度以上即为真空解），以及一个网格模式：由单个参数选取三种逐点采样器——默认的 27 点局部 Lagrange 插值、基于 `AEILocalInterp` 的四阶逐点插值、二阶逐点插值（历史上沿用 `CarpetInterp` 驱动器的命名）——并可选项地对最近两个网格层做线性时间混合。网格模式不假设度规的任何特定解析形式；对静态网格 $\partial_t g_{\mu\nu} = 0$ 自动检测，对时变网格时间导数由最近三个 `ADMBase` 时间层恢复（Sec. 3）：当 `Exact = no` 时，thorn 追踪的是网格所携带的任意时空中的测地线，因此可用于任意网格度规，例如在固定背景度规上进行的完整数值相对论演化。在该模式中每个粒子都是独立的计算单元，OpenMP 并行化的粒子循环扩展到 10^4 粒子，在双路 44 核（超线程 88 线程）节点上达到 9.2× 加速比（效率 10.4%）。与独立参考实现的对比显示，E、L_z 与范数在 $10^3\,M$ 内守恒到 $\sim 10^{-9}$，默认采样器实测 3.7 阶局部收敛（形式三阶），且在 100 粒子、贴近 plunge 边界的进动轨道上，守恒量漂移的排序为 `aei` < `local27` < `carpet`（见 Sec. 5.4）；此外在 3 层 AMR 网格上，三种网格采样器的轨道与单级网格参考的偏差在 10^{-2} 以内（Sec. 5.5）。

thorn 以 GPLv2+ 许可证发布，并随文提供本文所用的全部配置文件；代码、配置文件与本文均公开于 https://github.com/wylyhzh/Geodesic。

人工智能辅助声明

本文在准备过程中使用了人工智能助手（大语言模型），用于代码调试、文稿起草与修改以及图表生成。所有仿真、数据与结果均由作者独立完成，论文中的每个数字均经作者亲自核对，作者对本文内容负全部责任。

参考文献

James M. Bardeen. Timelike and Null Geodesics in the Kerr Metric. In Charles DeWitt and Brian S. DeWitt, editors, *Black Holes (Les Astres Occlus)*, pages 215–239. Gordon and Breach, New York, 1973.

James M. Bardeen, William H. Press, and Saul A. Teukolsky. Rotating black holes: Locally non-rotating frames, energy extraction, and scalar synchrotron radiation. *The Astrophysical Journal*, 178:347–370, 1972. doi: 10.1086/151796.

Jean-Paul Berrut and Lloyd N. Trefethen. Barycentric Lagrange Interpolation. *SIAM Review*, 46 (3):501–517, 2004. doi: 10.1137/s0036144502417715.

R. D. Blandford and R. L. Znajek. Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 179(3):433–456, 1977. doi: 10.1093/mnras/179.3.433.

Cactus Code. The Cactus computational framework. http://www.cactuscode.org/, 2024. Accessed: 2026-09-06.

Einstein Toolkit. AEILocalInterp thorn documentation, Einstein Toolkit thorn guide. https://einsteintoolkit.org/thornguide/Numerical/AEILocalInterp/documentation.html, 2026a. Accessed: 2026-09-15.

Einstein Toolkit. CarpetInterp thorn documentation, Einstein Toolkit thorn guide. https://einsteintoolkit.org/thornguide/Carpet/CarpetInterp/documentation.html, 2026b. Accessed: 2026-09-15.

E. Fehlberg. Klassische Runge-Kutta-Formeln fünfter und siebenter Ordnung mit Schrittweiten-Kontrolle. *Computing*, 4(2):93–106, 1969. doi: 10.1007/BF02234758.

José A. Font. Numerical Hydrodynamics and Magnetohydrodynamics in General Relativity. *Living Reviews in Relativity*, 11:7, 2008. doi: 10.12942/lrr-2008-7.

Samuel E. Gralla and Alexandru Lupsasca. Null geodesics of the Kerr exterior. *Physical Review D*, 101(4):044032, 2020. doi: 10.1103/PhysRevD.101.044032.

R. P. Kerr. Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics. *Physical Review Letters*, 11(23):237–238, 1963. doi: 10.1103/PhysRevLett.11.237.

R. P. Kerr and A. Schild. Some Algebraically Degenerate Solutions of Einstein's Gravitational Field Equations. *Proceedings of Symposia in Applied Mathematics*, 17:199–209, 1965. doi: 10.1090/psapm/017/0216846.

LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration. GW150914: Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Physical Review Letters*, 116(6):061102, 2016. doi: 10.1103/PhysRevLett.116.061102. URL https://arxiv.org/abs/1602.03837.

F. Löffler, J. Faber, E. Bentivegna, T. Bode, P. Diener, R. Haas, I. Hinder, B. C. Mundim, C. D. Ott, E. Schnetter, et al. The Einstein Toolkit: a community computational infrastructure for relativistic astrophysics. *Classical and Quantum Gravity*, 29(11):115001, 2012. doi: 10.1088/0264-9381/29/11/115001.

Claudia Moreno, Darío Núñez, and Olivier Sarbach. Kerr–Schild-type initial data for black holes with angular momenta. *Classical and Quantum Gravity*, 19(23):6059–6073, 2002. doi: 10.1088/0264-9381/19/23/312.

Eric Poisson. The Motion of Point Particles in Curved Spacetime. *Living Reviews in Relativity*, 7: 6, 2004. doi: 10.12942/lrr-2004-6.

D. C. Wilkins. Bound geodesics in the Kerr metric. *Physical Review D*, 5(4):814–822, 1972. doi: 10.1103/PhysRevD.5.814.